

1과목 : 산업위생학개론

1. 산업안전보건법상 최근 1년간 작업공정에서 공정 설비의 변경, 작업방법의 변경, 설비의 이전, 사용 화학물질의 변경 등으로 작업환경측정 결과에 영향을 주는 변화가 없는 경우 작업공정 내 소음 외의 다른 모든 인자의 작업환경측정 결과와 최근 2회 연속 노출기준 미만인 사업장은 몇 년에 1회 이상 측정할 수 있는가?
① 6월 ② 1년
③ 2년 ④ 3년
2. 해외 국가의 노출기준 연결이 틀린 것은?
① 영국 - WEL(Workplace Exposure Limit)
② 독일 - REL(Recommended Exposure Limit)
③ 스웨덴 - OEL(Occupational Exposure Limit)
④ 미국(ACGIH) - TLV(Threshold Limit Value)
3. L₅/S₁ 디스크에 얼마 정도의 압력이 초과되면 대부분의 근로자에게 장애가 나타나는가?
① 3400N ② 4400N
③ 5400N ④ 6400N
4. Flex - Time 제도의 설명으로 맞는 것은?
① 하루 중 자기가 편한 시간을 정하여 자유롭게 출·퇴근 하는 제도
② 주휴 2일제로 주당 40시간 이상의 근무를 원칙으로 하는 제도
③ 연중 4주간 년차 휴가를 정하여 근로자가 원하는 시기에 휴가를 갖는 제도
④ 작업상 전 근로자가 일하는 중추시간(core time)을 제외하고 주당 40시간 내외의 근로조건하에서 자유롭게 출·퇴근 하는 제도
5. 하인리히의 사고연쇄반응 이론(도미노 이론)에서 사고가 발생하기 바로 직전의 단계에 해당하는 것은?
① 개인적 결함 ② 사회적 환경
③ 선진 기술의 미적용 ④ 불안정한 행동 및 상태
6. 화학물질의 국내 노출기준에 관한 설명으로 틀린 것은?
① 1일 8시간을 기준으로 한다.
② 직업병 진단 기준으로 사용할 수 없다.
③ 대기오염의 평가나 관리상 지표로 사용할 수 없다.
④ 직업성 질병의 이환에 대한 반증자료로 사용할 수 있다.
7. 사업장에서의 산업보건관리업무는 크게 3가지로 구분될 수 있다. 산업보건관리 업무와 가장 관련이 적은 것은?
① 안전관리 ② 건강관리
③ 환경관리 ④ 작업관리
8. 최근 실내공기질에서 문제가 되고 있는 방사성 물질인 라돈에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 무색, 무취, 무미한 가스로 인간의 감각에 의해 감지할 수 없다.
② 인광석이나 산업폐기물을 포함하는 토양, 석재, 각종 콘크리트 등에서 발생할 수 있다.
③ 라돈의 감마(γ)-붕괴에 의하여 라돈의 딸핵종이 생성되며 이것이 기과자에 부착되어 감마선을 방출하여 폐암을 유발한다.

발한다.

- ④ 우리나라 계절의 불교과정 일부에서 생성될 수 있다.
9. 어느 공장에서 경미한 사고가 3건이 발생하였다. 그렇다면 이 공장의 무상해 사고는 몇 건이 발생하는가? (단, 하인리히의 법칙을 활용한다.)
- ① 25 ② 31
③ 36 ④ 40
10. 인간공학에서 고려해야 할 인간의 특성과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 감각과 지각 ② 운동과 근력
③ 감정과 생산능력 ④ 기술, 집단에 대한 적응능력
11. 산업위생 분야에 종사하는 사람들이 반드시 지켜야 할 윤리 강령의 전문가로서의 책임에 대한 설명 중 틀린 것은?
- ① 기업체의 기밀은 누설하지 않는다.
② 과학적 방법의 적용과 자료의 해석에서 객관성을 유지한다.
③ 근로자, 사회 및 전문직종의 이익을 위해 과학적 지식을 공개하고 발표한다.
④ 전문적 판단이 타협에 의하여 좌우될 수 있거나 이해관계가 있는 상황에는 적극적으로 개입한다.
12. 직업성 질환의 범위에 해당되지 않는 것은?
- ① 합병증 ② 속발성 질환
③ 선천적 질환 ④ 원발성 질환
13. 단기간 휴식을 통해서도 회복될 수 없는 발병단계의 피로를 무엇이라 하는가?
- ① 곤비 ② 정신피로
③ 과로 ④ 전신피로
14. NIOSH의 권고중량한계(Recommended Weight Limit, RWL)에 사용되는 승수(multiplier)가 아닌 것은?
- ① 들기거리(Lift Multiplier)
② 이동거리(Distance Multiplier)
③ 수평거리(Horizontal Multiplier)
④ 비대칭각도(Asymmetry Multiplier)
15. 인간공학에서 최대작업영역(maximum area)에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?
- ① 허리에 불편 없이 적절히 조작할 수 있는 영역
② 팔과 다리를 이용하여 최대한 도달할 수 있는 영역
③ 어깨에서부터 팔을 뻗어 도달할 수 있는 최대 영역
④ 상완을 자연스럽게 몸에 붙인 채로 전완을 움직일 때 도달하는 영역
16. 심리학적 적성검사와 가장 거리가 먼 것은?
- ① 감각기능검사 ② 지능검사
③ 지각동작검사 ④ 인성검사
17. 한 근로자가 트리클로로에틸렌(TLV 50ppm)이 담긴 탈지탱크에서 금속가공 제품의 표면에 존재하는 절삭유 등의 기름 성분을 제거하기 위해 탈지작업을 수행하였다. 또 이 과정을 마치고 포장단계에서 표면 세척을 위해 아세톤(TLV 500ppm)을 사용하였다. 이 근로자의 작업환경 측정 결과는

트리클로로에틸렌이 45ppm, 아세톤이 100ppm 이었을 때, 노출 지수와 노출기준에 관한 설명으로 맞는 것은? (단, 두 물질은 상가작용을 한다.)

- ① 노출지수는 0.9이며, 노출기준 미만이다.
- ② 노출지수는 1.1이며, 노출기준을 초과하고 있다.
- ③ 노출지수는 6.1이며, 노출기준을 초과하고 있다.
- ④ 트리클로로에틸렌의 노출지수는 0.9, 아세톤의 노출지수는 0.2이며, 혼합물으로써 노출기준 미만이다.

18. 산업안전법령상 사무실 공기관리의 관리대상 오염물질의 종류에 해당하지 않는 것은?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 3번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

- ① 오존(O₃) ② 총부유세균
- ③ 호흡성분진(RPM) ④ 일산화탄소(CO)

19. 산업위생 역사에서 영국의 외과의사 Percivall Pott에 대한 내용 중 틀린 것은?

- ① 직업성 암을 최초로 보고하였다.
- ② 산업혁명 이전의 산업위생 역사이다.
- ③ 어린이 굴뚝 청소부에게 많이 발생하던 음낭암(scrotal cancer)의 원인물질을 검댕(soot)이라고 규명하였다.
- ④ Pott의 노력으로 1788년 영국에서는 도제 건강 및 도덕 법(Health and Morals of Apprentices Act)이 통과되었다.

20. 젊은 근로자의 약한 쪽 손의 힘은 평균 50kp이고, 이 근로자가 무게 10kg인 상자를 두손으로 들어 올릴 경우에 한 손의 작업강도(%MS)는 얼마인가? (단, 1kp는 질량 1kg을 중력의 크기로 당기는 힘을 말한다.)

- ① 5 ② 10
- ③ 15 ④ 20

2과목 : 작업위생측정 및 평가

21. 어느 작업장에 8시간 작업시간 동안 측정한 유해인자의 농도는 0.045mg/m³일 때, 95%의 신뢰도를 가진 하한치는 얼마인가? (단, 유해인자의 노출기준은 0.05mg/m³, 시료채취 분석오차는 0.132이다.)

- ① 0.768 ② 0.929
- ③ 1.032 ④ 1.258

22. 옥내 작업장에서 측정한 건구온도 73℃이고 자연습구온도 65℃, 흑구온도 81℃일 때, 습구흑구온도지수는?

- ① 64.4℃ ② 67.4℃
- ③ 69.8℃ ④ 71.0℃

23. 다음 중 수동식 채취기에 적용되는 이론으로 가장 적절한 것은?

- ① 침강원리, 분산원리 ② 확산원리, 투과원리
- ③ 침투원리, 흡착원리 ④ 충돌원리, 전달원리

24. 다음 중 흡착관인 실리카겔관에 사용되는 실리카겔에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 이황화탄소를 탈착용매로 사용하지 않는다.
- ② 극성 물질을 채취한 경우 물 또는 메탄올을 용매로 쉽게 탈착된다.
- ③ 추출용액이 화학분석이나 기기분석에 방해물질로 작용하

는 경우가 많지 않다.

- ④ 파라핀류가 케톤류 보다 극성이 강하기 때문에 실리카겔에 대한 친화력도 강하다.

25. 다음 중 PVC막 여과지에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 수분에 대한 영향이 크지 않다.
- ② 공해성 먼지, 총 먼지 등의 중량분석을 위한 측정에 이용된다.
- ③ 유리규산을 채취하여 X-선 회절법으로 분석하는데 적절하다.
- ④ 코크스 제조공정에서 발생하는 코크스 오븐 배출물질을 채취하는데 이용된다.

26. 입자상물질의 측정 및 분석방법으로 틀린 것은? (단, 고용노동부 고시를 기준으로 한다.)

- ① 석면의 농도는 여과채취방법에 의한 계수 방법으로 측정한다.
- ② 규산염은 분립장치 또는 입자의 크기를 파악할 수 있는 기기를 이용한 여과채취방법으로 측정한다.
- ③ 광물성 분진은 여과채취방법에 따라 석영, 크리스토파라이트, 트리디마이트를 분석할 수 있는 적합한 분석방법으로 측정한다.
- ④ 용접흄은 여과채취방법으로 하되 용접보안면을 착용한 경우에는 그 내부에서 채취하고 중량분석방법과 원자 흡광분광기 또는 유도결합플라즈마를 이용한 분석방법으로 측정한다.

27. 화학공장의 작업장 내에 먼지 농도를 측정하였더니 5,6,5,6,6,6,4,8,9,8ppm일 때, 측정치의 기하평균은 약 몇 ppm인가?

- ① 5.13 ② 5.83
- ③ 6.13 ④ 6.83

28. 어느 작업환경에서 발생하는 소음원 1개의 음압수준이 92dB이라면, 이와 동일한 소음원이 8개일 때의 전체음압수준은?

- ① 101dB ② 103dB
- ③ 105dB ④ 107dB

29. 다음은 작업장 소음측정에서 관한 고용노동부 고시 내용이다. ()안에 내용으로 옳은 것은?

누적소음 노출량 측정기로 소음을 측정하는 경우에는 Criteria 90dB, Exchange Rate 5dB, Threshold ()dB로 기기를 설정한다.

- ① 50 ② 60
- ③ 70 ④ 80

30. 원자흡광광도계의 구성요소화 역할에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 광원은 속빈음극램프를 주로 사용한다.
- ② 광원은 분석 물질이 반사할 수 있는 표준 파장의 빛을 방출한다.
- ③ 단색화 장치는 특정 파장만 분리하여 검출기로 보내는 역할을 한다.
- ④ 원자화장치에서 원자화방법에는 불꽃방식, 흑연로방식, 증기화방식이 있다.

31. 고체 흡착제를 이용하여 시료채취를 할 때 영향을 주는 인자에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 온도 : 고온일수록 흡착 성질이 감소하며 파과가 일어나기 쉽다.
- ② 오염물질농도 : 공기 중 오염물질의 농도가 높을수록 파과공기량이 증가한다.
- ③ 흡착제의 크기 : 입자의 크기가 작을수록 채취효율이 증가하나 압력강하가 심하다.
- ④ 시료채취유량 : 시료채취유량이 높으면 파과가 일어나기 쉬우며 코팅된 흡착제일수록 그 경향이 강하다.
32. 다음 중 조전소에서 용접작업 시 발생 가능한 유해인자와 가장 거리가 먼 것은?
- ① 오존 ② 자외선
- ③ 황산 ④ 망간 흄
33. 상온에서 벤젠(C_6H_6)의 농도 $20mg/m^3$ 는 부피단위 농도로 약 몇 ppm인가?
- ① 0.06 ② 0.6
- ③ 6 ④ 60
34. 다음 중 비누거품방법(Bubble Meter Method)을 이용해 유량을 보정할 때의 주의사항과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 측정시간의 정확성은 ± 5 초 이내이어야 한다.
- ② 측정장비 및 유량보정계는 Tygon Tube로 연결한다.
- ③ 보정을 시작하기 전에 충분히 충전된 펌프를 5분간 작동한다.
- ④ 표준뉴렛 내부면을 세척제 용액으로 씻어서 비누거품이 쉽게 상승하도록 한다.
35. 시료공기를 흡수, 흡착 등의 과정을 거치지 않고 진공채취병 등의 채취용기에 물질을 채취하는 방법은?
- ① 직접채취방법 ② 여과채취방법
- ③ 고체채취방법 ④ 액체채취방법
36. 어느 작업장에서 A물질의 농도를 측정 한 결과 각각 23.9ppm, 21.6ppm, 22.4ppm, 24.1ppm, 22.7ppm, 25.4ppm을 얻었다. 측정 결과에서 중앙값(median)은 몇 ppm인가?
- ① 23.0 ② 23.1
- ③ 23.3 ④ 23.5
37. 소음의 측정방법으로 틀린 것은? (단, 고용노동부 고시를 기준으로 한다.)
- ① 소음계의 청감보정회로는 A특성으로 한다.
- ② 소음계 지시침의 동작은 느린(Slow)상태로 한다.
- ③ 소음계의 지시치가 변동하지 않는 경우에는 해당 지시치를 그 측정점에서의 소음수준으로 한다.
- ④ 소음이 1초 이상의 간격을 유지하면서 최대음압수준이 120dB(A) 이상의 소음인 경우에는 소음수준에 따른 10분 동안의 발생횟수를 측정한다.
38. 온도 표시에 대한 내용으로 틀린 것은? (단, 고용노동부 고시를 기준으로 한다.)
- ① 미온은 20~30℃를 말한다.
- ② 온수(溫水)는 60~70℃를 말한다.
- ③ 냉수(冷水)는 15℃이하를 말한다.

- ④ 상온은 15~25℃, 실온은 1~35℃을 말한다.

39. 작업환경측정대상이 되는 작업장 또는 공정에서 정상적인 작업을 수행하는 동일노출집단의 근로자가 작업하는 장소는? (단, 고용노동부 고시를 기준으로 한다.)
- ① 동일작업장소 ② 단위작업장소
③ 노출측정장소 ④ 측정작업장소
40. 다음 중 작업환경측정치의 통계처리에 활용되는 변이계수에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 평균값의 크기가 0에 가까울수록 변이계수의 의미는 작아진다.
② 측정단위와 무관하게 독립적으로 산출되며 백분율로 나타낸다.
③ 단위가 서로 다른 집단이나 특성값의 상호 산포도를 비교하는데 이용될 수 있다.
④ 편차의 제곱 합들의 평균값으로 통계집단의 측정값들에 대한 균일성, 정밀성 정도를 표현한다.

3과목 : 작업환경관리대책

41. 다음 중 오염물질을 후드로 유입하는데 필요한 기류의 속도인 제어속도에 영향을 주는 인자와 가장 거리가 먼 것은?
- ① 덕트의 재질
 - ② 후드의 모양
 - ③ 후드에서 오염원까지의 거리
 - ④ 오염물질의 종류 및 확산상태
42. 다음 중 국소배기장치에 관한 주의사항과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 유독물질의 경우에는 굴뚝에 흡인장치를 보강할 것
 - ② 흡인되는 공기가 근로자의 호흡기를 거치지 않도록 할 것
 - ③ 배기관은 유해물질이 발산하는 부위의 공기를 모두 흡입할 수 있는 성능을 갖출 것
 - ④ 먼지를 제거할 때에는 공기속도를 조절하여 배기관 안에서 먼지가 일어나도록 할 것
43. 송풍기에 관한 설명으로 옳은 것은?
- ① 풍량은 송풍기의 회전수에 비례한다.
 - ② 동력은 송풍기의 회전수의 제곱에 비례한다.
 - ③ 풍력은 송풍기의 회전수의 세제곱에 비례한다.
 - ④ 풍압은 송풍기의 회전수의 세제곱에 비례한다.
44. 정압이 $3.5\text{cmH}_2\text{O}$ 인 송풍기의 회전속도를 180rpm에서 360rpm으로 증가시켰다면, 송풍기의 정압은 약 몇 cmH_2O 인가? (단, 기타 조건은 같다고 가정한다.)
- ① 16
 - ② 14
 - ③ 12
 - ④ 10
45. 입자의 침강속도에 대한 설명으로 틀린 것은? (단, 스토크스식을 기준으로 한다.)
- ① 입자직경의 제곱에 비례한다.
 - ② 공기와 입자 사이의 밀도차에 반비례한다.
 - ③ 중력가속도에 비례한다.
 - ④ 공기의 점성계수에 반비례한다.

46. 환기시설 내 기류가 기본적인 유체역학적 원리에 따르기 위한 전제조건과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 공기는 절대습도를 기준으로 한다.
 - ② 환기시설 내외의 열교환은 무시한다.
 - ③ 공기의 압축이나 팽창은 무시한다.
 - ④ 공기 중에 포함된 유해물질의 무게와 용량을 무시한다.

47. 작업환경의 관리원칙인 대체 중 물질의 변경에 따른 개선예와 가장 거리가 먼 것은?
- ① 성냥 제조 시 황린 대신 적린을 사용하였다.
 - ② 세척작업에서 사염화탄소 대신 트리클로로에틸렌을 사용하였다.
 - ③ 야광시계의 자판에서 인 대신 라듐을 사용하였다.
 - ④ 보온 재료 사용에서 석면 대신 유리섬유를 사용하였다.

48. 다음 중 작업환경개선을 위해 전체 환기를 적용할 수 있는 상황과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 오염발생원의 유해물질 발생량이 적은 경우
 - ② 작업자가 근무하는 장소로부터 오염발생원이 멀리 떨어져 있는 경우
 - ③ 소량의 오염물질이 일정속도로 작업장으로 배출되는 경우
 - ④ 동일작업장에 오염발생원이 한군데로 집중되어 있는 경우

49. 20℃의 송풍관 내부에 480m/min으로 공기가 흐르고 있을 때, 속도압은 약 몇 mmH₂O인가? (단, 0℃ 공기 밀도는 1.296kg/m³로 가정한다.)
- ① 2.3 ② 3.9
 - ③ 4.5 ④ 7.3

50. 체적이 1000m³이고 유효환기량이 50m³/min인 작업장에 메틸클로로포름 증기가 발생하여 100ppm의 상태로 오염되었다. 이 상태에서 증기발생이 중지되었다면 25ppm까지 농도를 감소시키는데 걸리는 시간은?
- ① 약 17분 ② 약 28분
 - ③ 약 32분 ④ 약 41분

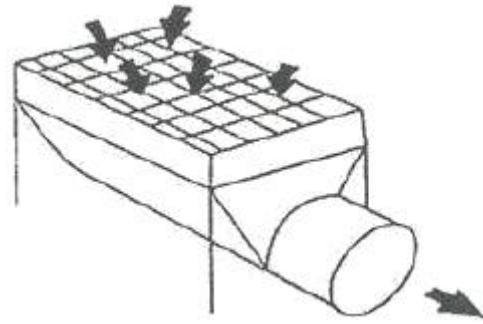
51. 다음은 분진발생 작업환경에 대한 대책이다. 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㉠ 연마작업에서는 국소배기장치가 필요하다.
 ㉡ 암석 굴진작업, 분쇄작업에서는 연속적인 살수가 필요하다.
 ㉢ 샌드블라스팅에 사용되는 모래를 철사나 금강사로 대체한다.

- ① ㉠, ㉡ ② ㉡, ㉢
- ③ ㉠, ㉢ ④ ㉠, ㉡, ㉢

52. 보호 장구의 재질과 대상 화학물질이 잘못 짝지어진 것은?
- ① 부틸고무 - 극성용제 ② 면 - 고체상 물질
 - ③ 천연고무(latex) - 수용성 용액 ④ Vitron - 극성용제

53. 다음 그림이 나타내는 국소배기장치의 후드 형식은?



- ① 측방형 ② 포위형
- ③ 하방형 ④ 슬롯형

54. 후드로부터 0.25m 떨어진 곳에 있는 공정에서 발생하는 먼지를, 제어속도가 5m/s, 후드직경이 0.4m인 원형 후드를 이용하여 제거할 때, 필요 환기량은 약 몇 m³/min인가? (단, 프렌지 등 기타 조건은 고려하지 않음)

- ① 205 ② 215
- ③ 225 ④ 235

55. 슬롯 후드에서 슬롯의 역할은?

- ① 제어속도를 감소시킨다.
- ② 후드 제작에 필요한 재료를 절약한다.
- ③ 공기가 균일하게 흡입되도록 한다.
- ④ 제어속도를 증가시킨다.

56. 1기압에서 혼합기체가 질소(N₂) 50vol%, 산소(O₂) 20vol%, 탄산가스 30vol%로 구성되어 있을 때, 질소(N₂)의 분압은?

- ① 380mmHg ② 228mmHg
- ③ 152mmHg ④ 740mmHg

57. 어떤 작업장의 음압수준이 80dB(A)이고 근로자가 NRR01 19인 귀마개를 착용하고 있다면, 차음효과는 몇 dB(A)인가? (단, OSHA 방법 기준)

- ① 4 ② 6
- ③ 60 ④ 70

58. 방진마스크에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 일반적으로 활성탄 필터가 많이 사용된다.
- ② 종류에는 격리식, 직결식, 면체여과식이 있다.
- ③ 흡기저항 상승률은 낮은 것이 좋다.
- ④ 비취발성 입자에 대한 보호가 가능하다.

59. 작업장에서 Methylene chloride(비중=1.336, 분자량=84.94, TLV=500ppm)를 500g/hr를 사용할 때, 필요한 환기량은 약 몇 m³/min인가? (단, 안전계수는 7이고, 실내온도는 21℃이다.)

- ① 26.3 ② 33.1
- ③ 42.0 ④ 51.3

60. 흡인 풍량이 200m³/min, 송풍기 유효전압이 150mmH₂O, 송풍기 효율이 80%인 송풍기의 소요 동력은?

- ① 3.5kW ② 4.8kW
- ③ 6.1kW ④ 9.8kW

61. 작업장에서 사용하는 트리클로로에틸렌을 독성이 강한 포스겐으로 전환시킬 수 있는 광화학 작용을 하는 유해 광선은?
 ① 적외선 ② 자외선
 ③ 감마선 ④ 마이크로파
62. 다음 중 투과력이 커서 노출 시 인체 내부에도 영향을 미칠 수 있는 방사선의 종류는?
 ① γ 선 ② α 선
 ③ β 선 ④ 자외선
63. 산업안전보건법령상, 소음의 노출기준에 따르면 몇 dB(A)의 연속소음에 노출되어서는 안되는가? (단, 충격소음은 제외한 다.)
 ① 85 ② 90
 ③ 100 ④ 115
64. 인공호흡용 혼합가스 중 헬륨 - 산소 혼합가스에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 헬륨은 고압하에서 마취작용이 약하다.
 ② 헬륨은 분자량이 작아서 호흡저항이 적다.
 ③ 헬륨은 질소보다 확산속도가 작아 인체 흡수속도를 줄일 수 있다.
 ④ 헬륨은 체외로 배출되는 시간이 질소에 비하여 50%정도 밖에 걸리지 않는다.
65. 개인의 평균 청력 손실을 평가하기 위하여 6분법을 적용하였을 때, 500Hz에서 6dB, 1000Hz에서 10dB, 2000Hz에서 10dB, 4000Hz에서 20dB이면 이때의 청력 손실을 얼마인가?
 ① 10dB ② 11dB
 ③ 12dB ④ 13dB
66. 옥타브밴드로 소음의 주파수를 분석하였다. 낮은 쪽의 주파수가 250Hz이고, 높은 쪽의 주파수가 2배인 경우 중심주파수는 약 몇 Hz인가?
 ① 250 ② 300
 ③ 354 ④ 375
67. 다음 중 체온의 상승에 따라 체온조절중추인 시상하부에서 혈액온도를 감지하거나 신경망을 통하여 정보를 받아 들어 체온 방산작용이 활발해지는 작용은?
 ① 정신적 조절작용(spiritual thermo regulation)
 ② 물리적 조절작용(physical thermo regulation)
 ③ 화학적 조절작용(chemical thermo regulation)
 ④ 생물학적 조절작용(biological thermo regulation)
68. 질소마취 증상과 가장 연관이 많은 작업은?
 ① 잠수작업 ② 용접작업
 ③ 냉동작업 ④ 금속제조작업
69. 사무실 책상면으로부터 수직으로 1.4m의 거리에 1000cd(모든 방향으로 일정하다.)의 광도를 가지는 광원이 있다. 이 광원에 대한 책상에서의 조도(intensity of illumination, Lux)는 약 얼마인가?
 ① 410 ② 444
 ③ 510 ④ 544

70. 이상기압과 건강장애에 대한 설명으로 맞는 것은?
 ① 고기압 조건은 주로 고공에서 비행업무에 종사하는 사람에게 나타나며 이를 다루는 학문을 항공의학 분야이다.
 ② 고기압 조건에서의 건강장애는 주로 기후의 변화로 인한 대기압의 변화 때문에 발생하며 휴식이 가장 좋은 대책이다.
 ③ 고압 조건에서 급격한 압력저하(감압)과정은 혈액과 조직에 녹아있던 질소가 기포를 형성하여 조직과 순환기계 손상을 일으킨다.
 ④ 고기압 조건에서 주요 건강장애 기전은 산소부족이므로 일차적인 응급치료는 고압산소실에서 치료하는 것이 바람직하다.
71. 다음 중 단기간 동안 자외선(UV)에 초과 노출될 경우 발생할 수 있는 질병은?
 ① Hypothermia ② Welder's flash
 ③ Phossy jaw ④ White fingers syndrome
72. 일반적으로 전신진동에 의한 생체반응에 관여하는 인자로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 온도 ② 강도
 ③ 방향 ④ 진동수
73. 저기압 환경에서 발생하는 증상으로 옳은 것은?
 ① 이산화탄소에 의한 산소중독증상
 ② 폐 압박
 ③ 질소마취 증상
 ④ 우울감, 두통, 식욕상실
74. 다음 중 진동에 의한 장애를 최소화시키는 방법과 거리가 먼 것은?
 ① 진동의 발생원을 격리시킨다.
 ② 진동의 노출시간을 최소화시킨다.
 ③ 훈련을 통하여 신체의 적응력을 향상시킨다.
 ④ 진동을 최소화하기 위하여 공학적으로 설계 및 관리한다.
75. 전리방사선에 대한 감수성이 가장 큰 조직은?
 ① 간 ② 골수세포
 ③ 연골 ④ 신장
76. 고온환경에 노출된 인체의 생리적 기전과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 수분부족 ② 피부혈관확장
 ③ 근육이완 ④ 갑상선자극호르몬 분비증가
77. 현재 총흡음량이 1000sabins인 작업장에 흡음을 보강하여 4000sabins을 더할 경우, 총 소음감소는 약 얼마인가? (단, 소수점 첫째자리에서 반올림)
 ① 5dB ② 6dB
 ③ 7dB ④ 8dB
78. 빛 또는 밝기와 관련된 단위가 아닌 것은?
 ① weber ② candela
 ③ lumen ④ footlambert

79. 다음 중 음의 세기라벨을 나타내는 dB의 계산식으로 옳은 것은? (단, I_0 =기준음향의 세기, I =발생음의 세기)

- ① $\text{dB} = 10\log \frac{I}{I_0}$ ② $\text{dB} = 20\log \frac{I}{I_0}$
 ③ $\text{dB} = 10\log \frac{I_0}{I}$ ④ $\text{dB} = 20\log \frac{I_0}{I}$

80. 참호족에 관한 설명으로 맞는 것은?

- ① 직장온도가 35℃ 수준 이하로 저하되는 경우를 의미한다.
 ② 체온이 35~32.2℃에 이르면 신경학적 억제증상으로 운동실조, 자극에 대한 반응도 저하와 언어이상 등이 온다.
 ③ 27℃에서는 떨림이 멎고 혼수에 빠지게 되고, 25~23℃ 이르면 사망하게 된다.
 ④ 근로자의 발이 한랭에 장기간 노출됨과 동시에 지속적으로 습기나 물에 잠기게 되면 발생한다.

5과목 : 산업독성학

81. 다음 중 생물학적 모니터링에서 사용되는 약어의 의미가 틀린 것은?

- ① B- background, 직업적으로 노출되지 않은 근로자의 검체에서 동일한 결정인자가 검출될 수 있다는 의미
 ② Sc- susceptibility(감수성), 화학물질의 영향으로 감수성이 커질 수도 있다는 의미
 ③ Nq - nonqualitative, 결정인자가 동 화학물질에 노출되었다는 지표일 뿐이고 측정치를 정량적으로 해석하는 것은 곤란하다는 의미
 ④ Ns - nonspecific(비특이적), 특정 화학물질 노출에서 뿐만 아니라 다른 화학물질에 의해서도 이 결정인자가 나타날 수 있다는 의미

82. 다음 중 직업성 피부질환에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 가장 빈번한 직업성 피부질환은 접촉성 피부염이다.
 ② 알레르기성 접촉 피부염은 일반적인 보호 기구로도 개선 효과가 좋다.
 ③ 철포시험은 알레르기성 접촉 피부염의 감작물질을 색출하는 임상시험이다.
 ④ 일부 화학물질과 식물은 광선에 의해서 활성화되어 피부 반응을 보일 수 있다.

83. 노말핵산이 체내 대사과정을 거쳐 변환되는 물질로, 노말핵산에 폭로된 근로자의 생물학적 노출지표로 이용되는 물질로 옳은 것은?

- ① hippuric acid ② 2,5 - hexanedione
 ③ hydroquinone ④ 9 - hydroxyquinoline

84. 다음 중 석면작업의 주의사항으로 적절하지 않은 것은?

- ① 석면 등을 사용하는 작업은 가능한 한 습식으로 하도록 한다.
 ② 석면을 사용하는 작업장이나 공정 등은 격리시켜 근로자의 노출을 막는다.
 ③ 근로자가 상시 접근할 필요가 없는 석면취급설비는 밀폐실에 넣어 양압을 유지한다.

④ 공정상 밀폐가 곤란한 경우, 적절한 형식과 기능을 갖춘 국소배기장치를 설치한다.

85. 다음 중 카드뮴의 중독, 치료 및 예방대책에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 소변 속의 카드뮴 배설량은 카드뮴 흡수를 나타내는 지표가 된다.
 ② BAL 또는 Ca-EDTA등을 투여하여 신장에 대한 독작용을 제거한다.
 ③ 칼슘대사에 장애를 주어 신결석을 동반한 증후군이 나타나고 다량의 칼슘배설이 일어난다.
 ④ 폐활량 감소, 잔기량 증가 및 호흡곤란의 폐증세가 나타나며, 이 증세는 노출기간과 노출농도에 의해 좌우된다.

86. 산업독성학에서 LC₅₀의 설명으로 맞는 것은?

- ① 실험동물의 50%가 죽게 되는 양이다.
 ② 실험동물의 50%가 죽게 되는 농도이다.
 ③ 실험동물의 50%가 살아남을 비율이다.
 ④ 실험동물의 50%가 살아남을 확률이다.

87. 다음 중 크롬에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 6가 크롬은 발암성물질이다.
 ② 주로 소변을 통하여 배설된다.
 ③ 형광등 제조, 치과용 아말감 산업이 원인이 된다.
 ④ 만성 크롬중독인 경우 특별한 치료방법이 없다.

88. 납중독을 확인하기 위한 시험방법과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 혈액 중 납 농도 측정
 ② 헴(Heme)합성과 관련된 효소의 혈중농도 측정
 ③ 신경정달속도 측정
 ④ β-ALA이동 측정

89. 동물실험에서 구해진 역치량을 사람에게 외삽하여 "사람에게 안전한 양"으로 추정된 것을 SHD(Safe Human Dose)라고 하는데 SHD 계산에 필요하지 않는 항목은?

- ① 배설률 ② 노출시간
 ③ 호흡률 ④ 폐흡수비율

90. 자동차 정비업체에서 우레탄 도료를 사용하는 도장작업 근로자에게서 직업성 천식이 발생되었을 때, 원인 물질로 추측할 수 있는 것은?

- ① 시너(thinner) ② 벤젠(benzene)
 ③ 크실렌(Xylene) ④ TDI(Toluene diisocyanate)

91. 다음 중 유해물질의 독성 또는 건강영향을 결정하는 인자로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 작업강도 ② 인체 내 침입경로
 ③ 노출농도 ④ 작업장 내 근로자수

92. 소변 중 화학물질 A의 농도는 28mg/mL, 단위시간(분)당 배설되는 소변의 부피는 1.5mL/min, 혈장 중 화학물질 A의 농도가 0.2mg/mL라면 단위시간(분)당 화학물질 A의 제거율(mL/min)은 얼마인가?

- ① 120 ② 180
 ③ 210 ④ 250

93. 다음 중 피부의 색소침착(pigmentation)이 가능한 표피층

내의 세포는?

- ① 기저세포 ② 멜라닌세포
- ③ 각질세포 ④ 피하지방세포

94. 다음 중 조혈장애를 일으키는 물질은?

- ① 납 ② 망간
- ③ 수은 ④ 우라늄

95. 다음 중 다핵방향족 탄화수소(PAHs)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 철강제조업의 석탄 건류공정에서 발생된다.
- ② PAHs의 대사에 관여하는 효소는 시토크롬 P-448이다.
- ③ PAHs의 배설을 쉽게 하기 위하여 수용성으로 대사된다.
- ④ 벤젠고리가 2개 이상인 것으로 톨루엔이나 크실렌 등이 있다.

96. 다음 중 납중독의 주요 증상에 포함되지 않는 것은?

- ① 혈중의 methallothionein 증가
- ② 적혈구내 protoporphyrin 증가
- ③ 혈색소량 저하
- ④ 혈청내 철 증가

97. 화학적 질식제(chemical asphyxiant)에 심하게 노출되었을 경우 사망에 이르게 되는 이유로 적절한 것은?

- ① 폐에서 산소를 제거하기 때문
- ② 심장의 기능을 저하시키기 때문
- ③ 폐속으로 들어가는 산소의 활용을 방해하기 때문
- ④ 신진대사 기능을 높여 가용한 산소가 부족해지기 때문

98. 다음 중 유해화학물질에 의한 간의 중요한 장애인 중심소염성 괴사를 일으키는 물질로 옳은 것은?

- ① 수은 ② 사염화탄소
- ③ 이황화탄소 ④ 에틸렌글리콜

99. 다음 중 유해물질의 흡수에서 배설까지의 과정에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 흡수된 유해물질은 원래의 형태든, 대사산물의 형태로든 배설되기 위하여 수용성으로 대사된다.
- ② 흡수된 유해화학물질은 다양한 비특이적 효소에 의한 유해물질의 대사로 수용성이 증가되어 체외로의 배출이 용이하게 된다.
- ③ 간은 화학물질을 대사시키고 콩팥과 함께 배설시키는 기능을 담당하여, 다른 장기보다도 여러 유해물질의 농도가 낮다.
- ④ 유해물질은 조직에 분포되기 전에 먼저 몇 개의 막을 통과하여야 하며, 흡수속도는 유해물질의 물리화학적 성상과 막의 특성에 따라 결정된다.

100. 다음 중 중금속에 의한 폐기능의 손상에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 철폐증(siderosis)은 철분진 흡입에 의한 암 발생(A1)이며, 중피종과 관련이 없다.
- ② 화학적 폐렴은 베릴륨, 산화카드뮴 에어로졸 노출에 의하여 발생하며 발열,기침, 폐기종이 동반된다.
- ③ 금속열은 금속이 용융점 이상으로 가열될 때 형성되는 산화금속을 흡 형태로 흡입할 경우 발생한다.
- ④ 6가 크롬은 폐암과 비강암 유발인자로 작용한다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	②	④	④	④	④	①	③	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	③	①	①	③	①	②	③	④	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	③	②	④	④	②	③	①	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	③	③	①	①	③	④	①	②	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	④	①	②	②	①	③	④	②	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	④	③	③	③	①	②	①	②	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	①	④	③	②	③	②	①	③	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	①	④	③	②	④	③	①	①	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
③	②	②	③	②	②	③	④	①	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	③	②	①	④	①	③	②	③	①